



Feira de Experimentos de Ciências – Ensino Médio

2º Bimestre – Projeto de aprendizagem de Ciências da Natureza

**Tema: adaptação do você é o autor página 83
– livro 10**

Objetivo

Compreender, na prática, o funcionamento de circuitos elétricos por meio da montagem e análise de circuitos em série, paralelo ou misto, aplicando o conhecimento ao cotidiano (iluminação de uma casa ou funcionamento de um eletrodoméstico).

Cronograma:

3ª Série do Ensino Médio

- **Turma 54:** 22/05
- **Turmas 55:** 21/05
- **Turma 59:** 22/05
- **Turma 60:** 18/05
- **Turma 61:** 19/05
- **Turma 62:** 22/05

Organização dos grupos:

Grupos de até 07 alunos;

Escolher um tipo de circuito:

- * Série
- * Paralelo
- * Misto

DESAFIO DO GRUPO

Cada grupo deverá:

Montar um circuito

Físico:

Pilha/bateria

Fios

Lâmpadas (LED ou pequenas lâmpadas)

Interruptor (opcional)

Online (simulador)

Sugestões:

PhET (Simulador de Circuitos)

Tinkercad Circuits

Aplicação prática (OPCIONAL)

O circuito deve representar uma situação real, como:

- Iluminação de uma casa
- Funcionamento de um eletrodoméstico (ex: ventilador, geladeira, chuveiro – representação simplificada)

O grupo deverá explicar:

- Como a corrente elétrica circula no circuito;
- Vantagens e desvantagens do tipo de circuito escolhido;
- Onde esse tipo de circuito é usado no dia a dia.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Circuito correto e funcional

Explicação científica

Criatividade e aplicação prática

